CONFIDENCIAL · CONSELHO

OVNI

INIMIGO DESCONHECIDO

DEFESA DA TERRA — 1999

Estratégia em tempo real e combate tático por turnos contra uma invasão alienígena. A engenharia reversa de **UFO: Enemy Unknown** (1994), reconstruída de raiz para o browser e pensada para o Mac e o iPad.

- 1 JOGADOR
- CAMPANHA COMPLETA · 2 A 4 HORAS
- MAC · IPAD · BROWSER
- PORTUGUÊS EUROPEU



Battlescape · OVNI despenhado, turno 6 · «Acerto ≈ 40 % · 12 UT»

O JOGO

Um clássico de 1994, desmontado peça a peça

Em 1999 os OVNIs deixam de ser rumores. Dezassete países (os 16 do original e Portugal) financiam uma força secreta, a X-COM, para descobrir quem são os invasores, de onde vêm e como travá-los.

O jogador comanda essa força de janeiro de 1999 até à missão final em Marte, em duas frentes que se alimentam uma à outra: no **Geoscape**, o globo em tempo real, deteta e abate OVNIs, gere bases e investiga a tecnologia inimiga; no **Battlescape**, leva a equipa ao terreno em combates táticos por turnos.

Estudámos as regras do original e a documentação do projeto OpenXcom: fórmulas de precisão, unidades de tempo, fogo de reação, moral, luz e linha de visão, estatísticas de armas e alienígenas, financiamento e calendário das invasões.

Depois reconstruímos tudo em JavaScript, sem dependências, com arte procedimental desenhada pelo próprio jogo e som sintetizado pelo browser. Joga-se como o X-COM de que nos lembramos, com a clareza que hoje esperamos de um jogo.

8	28	9	78	45	80
CLASSES DE OVNI	TIPOS DE ALIENÍGENA	TERRENOS DE COMBATE	ARMAS E OBJETOS	PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO	ARTIGOS NA UFOPÉDIA

FIEL AO ORIGINAL

- Unidades de Tempo e fogo de reação com as fórmulas de 1994
- Desvio real do tiro e armadura por face: frente, lado, trás e baixo
- Moral, pânico, feridas fatais e atordoamento
- Noite, sinalizadores, fumo, fogo e terreno destrutível
- As cinco raças, os oito OVNIs e a árvore de investigação
- Financiamento mensal país a país e pactos com os alienígenas

PENSADO PARA HOJE

- Caminho com o custo em UT antes de andar
- Probabilidade de acerto no cursor
- Área da explosão e risco para camaradas antes de lançar
- Trackpad, teclado e toque no iPad
- Campanha pensada para 2 a 4 horas
- Tudo em português europeu, com gravação automática



Menu principal · Nova Campanha, Batalha Rápida, Ufopédia, Opções e «Como Jogar»

FRENTE ESTRATÉGICA

O Geoscape: o planeta inteiro num ecrã



Geoscape · 1 abr 1999, 15:00 · Intercetor-1 em perseguição do OVNI-51, três contactos no radar e a noite a cair sobre a Ásia

O globo roda com dois dedos no trackpad e aproxima-se com uma pinça, do planeta inteiro ao nível das cidades. O dia e a noite percorrem o globo hora a hora.

O tempo corre em seis velocidades, de 5 segundos a 1 dia, e para sozinho quando algo exige uma decisão: um OVNI detetado, um local de terror, um projeto concluído, o relatório do mês.

Os radares das bases varrem o céu a cada meia hora. Quando um OVNI aparece, a decisão é do jogador: mandar um Intercetor, esperar que aterre, ou deixá-lo ir.

Um OVNI abatido sobre terra ou perto da costa deixa um local de queda para o Skyranger. Em alto mar, perde-se.

O CICLO DA CAMPANHA

01
Detetar
Radares, Descodificador Hiper-Onda e patrulhas encontram OVNIs, locais de terror e bases alienígenas.

02
Intercetar
Stingray, Avalanche, canhões, lasers e plasma contra naves com até 3 000 pontos de casco.

03
Recuperar
O Skyranger leva até 10 soldados ao local da queda, da aterragem ou do ataque.

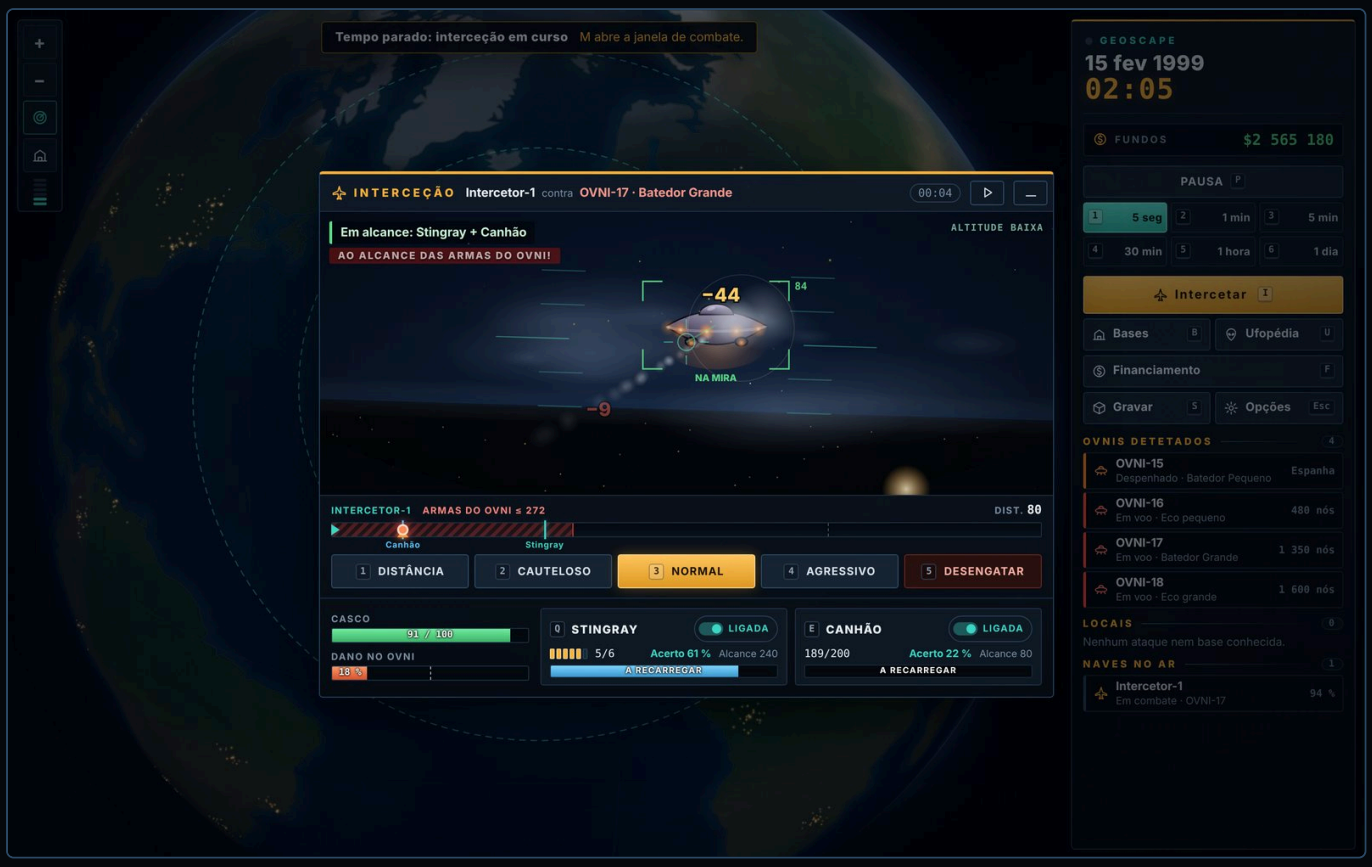
04
Investigar
Ligas, Elerium-115, cadáveres e prisioneiros abrem novas armas e respostas.

05
Fabricar
Engenheiros produzem armas laser e de plasma, armaduras e naves como o Vingador.

06
Prestar contas
No fim do mês, o conselho de 17 países avalia o desempenho e ajusta o financiamento.

INTERCEÇÃO E MISSÕES

Do radar ao local da queda



Interceção · Intercetor-1 contra um Batedor Grande: Stingray e canhão ao alcance, -44 no casco, postura Normal

O DUELO

A interceção abre numa janela própria sobre o globo. Escolhe-se a postura (**Distância**, **Cauteloso**, **Normal**, **Agressivo** ou **Desengatar**) e liga-se ou desliga-se cada arma.

A régua mostra o alcance de cada arma e o das armas do OVNI, para se saber quem pode disparar sobre quem. Um OVNI muito danificado cai; um destruído não deixa nada para recuperar.



Europa de noite · quatro OVNIs detetados, um local de queda em Espanha e a ficha de um Batedor Grande

AS MISSÕES

- OVNI despenhado e OVNI aterrado
- Locais de terror em cidades reais, com civis para salvar
- Assalto a bases alienígenas descobertas no globo
- Retaliações contra as bases X-COM, resolvidas pelas defesas, pelos intercetores e pela guarnição
- Cidónia, em Marte: a missão final

De dia, ao crepúsculo ou de noite, consoante a hora local. Bases perto dos países que financiam detetam mais OVNIs onde mais importa.

GESTÃO

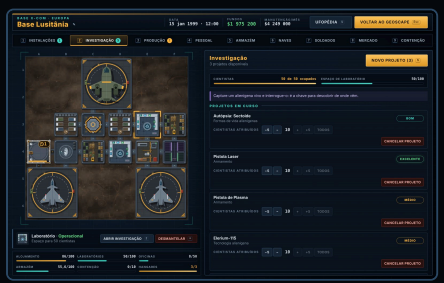
Bases, cientistas e engenheiros



Base Lusitânia · abril de 1999 · 21 instalações, defesas, quatro hangares e o Vingador pronto

Cada base é uma grelha subterrânea de 6×6 casas. As 13 instalações constroem-se encostadas umas às outras e levam dias a ficar prontas: alojamentos, laboratórios, oficinas, armazéns, contenção alienígena, hangares, radares, defesas de mísseis, laser e plasma e o Descodificador Hiper-Onda.

Oito separadores tratam do resto: investigação, produção, pessoal, armazém, naves, soldados, mercado e contenção. Os cientistas trabalham em **45 projetos de investigação**; os engenheiros fabricam **25 produtos**, das espingardas laser ao Vingador. Tudo tem custo mensal e capacidade limitada.



Investigação · 50 cientistas, quatro projetos



Produção · horas-engenheiro e prazos



Mercado · entrega e espaço em armazém

SOLDADOS

Recrutas com nome, nacionalidade e atributos próprios, que melhoram a cada missão e sobem de patente. Os que caem ficam no memorial.

NAVES

Skyranger, Intercetor, Tempestade de Fogo e Vingador, a única que chega a Marte. Reabastecer, rearmar e reparar levam tempo.

CAMPANHA

Um conselho a convencer, um caminho até Marte



Relatório mensal · março de 1999 · Excelente, +567 000 $ de financiamento

No fim de cada mês chega o relatório: pontuação da X-COM e dos alienígenas, contas do mês e financiamento país a país. O desempenho é classificado de **Terrível** a **Excelente**.

Países deixados à mercê dos alienígenas podem assinar um pacto e deixar de pagar. Dois meses maus seguidos, dívidas persistentes ou a perda da última base acabam com a X-COM.

O CAMINHO ATÉ MARTE

01	02	03	04	05	06	07
Armas Laser	Ligas Alienígenas	Navegação OVNI	Interrogar um líder	Origens Alienígenas	A Solução Marciana	Cidónia ou Desastre

Um percurso possível na árvore de investigação: a arma certa, a nave certa e um comandante alienígena vivo.

COMEÇAR UMA CAMPANHA

Escolhe-se a dificuldade e depois o local da primeira base, no próprio globo, com o alcance do radar e os países que cobre.

RECRUTA
Os alienígenas falham mais e o conselho é paciente.

VETERANO
A campanha como foi pensada: cada baixa pesa.

SUPER-HUMANO
Tripulações maiores, mais retaliações, pouca margem.



Nova campanha · primeira base em Lisboa, radar sobre seis países

FRENTE TÁTICA

Anatomia de um turno

Quando o Skyranger aterra, o jogo passa para o Battlescape: combate por turnos num mapa isométrico com até três níveis, em que cada soldado tem um orçamento de Unidades de Tempo (UT).



01

Planear o movimento

O caminho aparece com o custo de cada passo: verde se ainda sobra para o tiro reservado, amarelo se gasta a reserva, vermelho se não chega.



02

Apontar

O cursor mostra «Acerto ≈ 40 %», calculado com o modelo real de desvio do tiro, o custo em UT e o que bloqueia a linha de tiro.



03

Lançar

Granadas e sinalizadores seguem um arco limitado pela força do soldado. A área da explosão e os camaradas em risco ficam à vista.



04

Combater de noite

No escuro os soldados veem 9 casas e os alienígenas 20. Os sinalizadores mudam o que cada lado consegue ver.



05

Movimento oculto

No turno alienígena só se vê o que os soldados veem. Quem se expõe leva com o fogo de reação de quem guardou UT.



06

Relatório da missão

Pontuação, alienígenas abatidos e capturados, baixas, material recuperado e a evolução de cada soldado.

FICHA TÉCNICA

As regras do combate, com os números à vista

CUSTOS DE AÇÃO	UNIDADES DE TEMPO
Andar uma casa	4 UT · 6 na diagonal
Rodar 45°	1 UT
Ajoelhar / levantar	4 / 8 UT
Abrir uma porta	4 UT
Recarregar · descarregar	15 · 8 UT
Usar o kit médico	10 UT

ESPINGARDA	DANO 30 · PERFURANTE	
MODO	PRECISÃO	CUSTO
Tiro rápido	60	25 % das UT
Tiro apontado	110	80 % das UT
Rajada · 3 tiros	35	35 % das UT

A precisão multiplica a Pontaria do soldado; ajoelhado ganha 15 %.

FOGO DE REAÇÃO

UT por gastar ficam prontas para reagir. Quem se mexer à vista de um soldado atento leva um tiro rápido, e os alienígenas fazem o mesmo.

Reações × UT restantes

LUZ E VISÃO

Cada unidade vê num cone de 90°. Fogo, sinalizadores e luzes do OVNI mudam o que se vê de noite.

20 casas de dia · 9 no escuro

MORAL E PÂNICO

Ferimentos e baixas baixam a moral. Abaixo de 50, o soldado pode fugir ou disparar à toa.

Bravura define a perda

FERIDAS E ATORDOAMENTO

Feridas fatais tiram Saúde a cada turno. O atordoamento deixa inconsciente: é assim que se capturam alienígenas vivos.

Seis partes do corpo

FUMO, FOGO E DESTRUIÇÃO

Explosões abrem paredes e deitam pisos abaixo. O fumo tapa a visão; o fogo queima e alastra.

Granada: dano 50, raio 5

PSI

Etéreos e líderes alienígenas provocam pânico à distância ou controlam um soldado durante um turno.

Força Psi decide a resistência



Inventário · custo de cada movimento antes de largar o objeto



Kit médico · feridas por parte do corpo, estimulante e analgésico

O INIMIGO

Cinco raças, oito naves, uma origem por descobrir

Cada raça tem soldados, navegadores, engenheiros, médicos, líderes e comandantes. Capturar as patentes mais altas com vida é o que abre o caminho até Marte.

PRIMEIRO CONTACTO	VOO	TERROR	FORÇA BRUTA	MENTE
Sectoide	**Flutuante**	**Homem-Serpente**	**Muton**	**Etéreo**
Pequenos, frágeis e psíquicos. Os líderes atacam a mente.	Pairam sobre o terreno e atacam por cima das coberturas.	Trazem as Crisálidas, que transformam civis em zombies.	Muita Saúde e armadura, pouca imaginação.	Os mestres psíquicos por trás da invasão.

UNIDADES DE TERROR — CIBERDISCO · SECTOPODE · CEIFADOR · CRISÁLIDA · ZOMBIE

CLASSES DE OVNI	CASCO	VELOCIDADE
Batedor Pequeno	50	2 200 nós
Batedor Médio	200	2 400 nós
Batedor Grande	250	2 700 nós
Ceifeira	500	4 000 nós
Raptor	500	4 300 nós
Nave de Terror	1 200	4 800 nós
Nave de Abastecimento	2 200	3 200 nós
Couraçado	3 000	5 000 nós



Batedor Médio despenhado · reator de Elerium aceso, de noite

A UFOPÉDIA

80 artigos em 8 secções, desbloqueados à medida que a investigação avança, cada um com ilustração desenhada pelo jogo, ficha gerada a partir das regras reais e texto original no tom dos relatórios de 1999.



Muton · estatísticas por patente e dificuldade



Couraçado · casco 3 000 e o que se recupera

CAMPOS DE BATALHA

Nove terrenos, gerados a cada missão

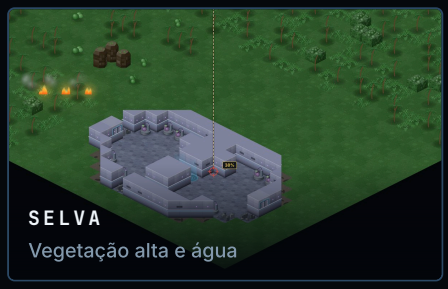
Cada mapa é montado a partir de blocos, como no original. O terreno depende do sítio do globo onde o OVNI caiu; os locais de terror acontecem em cidades reais, com civis para salvar.

















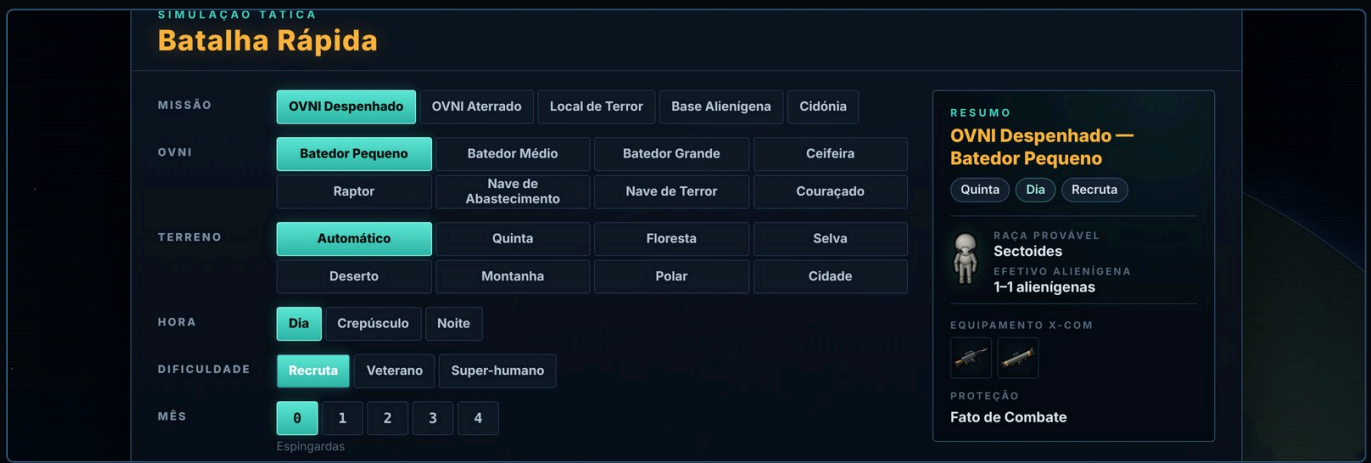


MISSÕES

OVNI despenhado, OVNI aterrado, local de terror, assalto a uma base alienígena e, no fim, Cidónia. De dia, ao crepúsculo ou de noite, consoante a hora local.

BATALHA RÁPIDA

Fora da campanha, qualquer missão pode ser jogada à medida: escolhe-se o OVNI, o terreno, a hora, a dificuldade, o mês do equipamento e o tamanho da equipa.



Batalha Rápida · missão, OVNI, terreno, hora, dificuldade, mês do equipamento e tamanho da equipa

FEITO PARA O MAC

Trackpad, teclado e iPad

TRACKPAD	BATTLESCAPE
Clique numa casa	Mostrar o caminho; 2.º clique anda
`Ctrl` + clique	Rodar para esse lado ou cancelar
`⌥` + clique numa porta	Abrir sem entrar
`⌘` + clique a apontar	Forçar o disparo
Dois dedos · pinça	Deslocar a câmara · zoom

TECLADO	BATTLESCAPE
`Q` `E`	Ação da mão esquerda / direita
`Tab` · `K`	Soldado seguinte · ajoelhar
`G` · `L`	Granada rápida · sinalizador
`R` · `I`	Recarregar · inventário
`Enter`	Terminar turno

TECLADO	GEOSCAPE
`1` … `6`	Velocidade do tempo
`Espaço` · `P`	Pausa / retomar
`I` · `B`	Intercetar · bases
`U` · `F`	Ufopédia · financiamento
`S` · `C`	Gravar · centrar

IPAD	TOQUE
Toque	1.º mostra o caminho, 2.º confirma
Toque longo	Rodar ou cancelar
Dois dedos	Deslocar e zoom
Ecrã principal	Abre em ecrã inteiro, como app

ACESSIBILIDADE

NINGUÉM FICA DE FORA

Quatro ajustes em Opções › Acessibilidade valem para todo o jogo, do Geoscape ao combate. Foram afinados com um jogador que só usa o teclado, tem daltonismo e joga com o browser a 125 %.

As cores nunca são a única pista: aliados e inimigos distinguem-se também pela forma.

OPÇÕES › ACESSIBILIDADE	QUATRO AJUSTES
Cores	Paleta para daltonismo: azul, laranja e magenta em vez de vermelho, verde e amarelo
Cursor de teclado	Uma casa marcada que as setas movem: andar, apontar e lançar sem rato
Reduzir movimento	Segue o sistema ou tira animações, tremores e rotações automáticas
Tamanho do texto	100, 115 ou 130 % nos menus e no painel de combate

REQUISITOS	SEM INSTALAÇÃO
Mac	Safari ou Chrome; trackpad ou rato e teclado
iPad	Safari, em ecrã inteiro a partir de «Adicionar ao ecrã principal»
Outros	Qualquer browser moderno em Windows ou Linux
Gravações	Sete espaços no browser (automáticos, antes da missão, por turno e três manuais), com exportação para ficheiro

JOGAR

Do Terminal à primeira missão em dois minutos

1. Abrir o Terminal e correr os comandos ao lado.
2. No Safari ou no Chrome, abrir `localhost:8001`.
3. Escolher **OVNI: Inimigo Desconhecido** na página «Jogos de Família».
4. **Nova Campanha** para a guerra completa, ou **Batalha Rápida** para uma missão avulsa.

```
# uma vez
git clone https://github.com/
  ricardomoey/helloworld.git HelloWorld
cd HelloWorld
git switch main

# sempre que quiser jogar
python3 -m http.server 8001
```

Ou duplo clique em **ovni-1999/serve.command**.

ESTADO DO PROJETO

Campanha completa, polimento contínuo

ONDA 1 **Regras, mundo e arte**

Dados do original, mapa-mundo, 76 blocos de mapa, sprites procedimentais e mais de 50 sons sintetizados.

ONDA 2 **Motor de combate**

Caminhos, linha de visão, luz, tiro com desvio, explosões, moral, IA alienígena e renderizador isométrico.

ONDA 3 **Batalha jogável**

HUD, inventário, kit médico, menus, briefing e relatório, testados com batalhas completas pela interface.

ONDA 4 **Geoscape e campanha**

Globo, bases, investigação, fabrico, mercado, interceção, conselho, Ufopédia, gravações e Cidónia.

PLAYTESTS **Quatro rondas, seis personas**

Veterano do X-COM, casual no trackpad, criança de 11 anos, otimizador, só teclado com daltonismo a 125 % e iPad ao toque, com correções em cada ronda.

A SEGUIR **Polimento contínuo**

Equilíbrio, textos e pequenos atritos, à medida que a família joga.

0 Dependências: abre num browser moderno	**100 %** Arte procedimental, desenhada pelo jogo
779 Testes automáticos às regras e à campanha	**36** Cenários no browser, jogados pela interface
10 / 12 Campanhas em Recruta vencidas pelo bot, por volta de meados de maio de 1999	**1 semente** A mesma semente dá sempre o mesmo mundo e a mesma batalha

OVNI: Inimigo Desconhecido é uma engenharia reversa feita por fãs, sem fins comerciais, para jogar em família.

UFO: Enemy Unknown (X-COM: UFO Defense) © 1994 MicroProse e Mythos Games, criado por Julian Gollop. As regras seguem a documentação pública do projeto OpenXcom. Mapa-mundo de Natural Earth (domínio público). Arte, som, textos e código são originais deste projeto.

CÓDIGO · GITHUB.COM/RICARDOMOEY/HELLOWORLD · DOSSIÊ OVNI-1999 · OUTUBRO DE 2026